Le signe d'un polynôme du second degré

Tableau de signes et inéquations à partir de la forme factorisée

1ère — enseignement scientifique · Séance 17 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais dresser le tableau de signes d'un polynôme du second degré donné sous forme factorisée, et résoudre une inéquation.

L'ESSENTIEL — le signe de a à l'extérieur des racines

On traite $a(x-x_1)(x-x_2)$ comme n'importe quel produit : un tableau de signes, une ligne par facteur.

Exemple : $f(x)=(x+1)(x-3)$.

x	$-\infty$		-1		3		$+\infty$
$x+1$		$-$	0	$+$		$+$	
$x-3$		$-$		$-$	0	$+$	
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Sur le graphique : la parabole est **au-dessus** de l'axe des abscisses à l'extérieur des racines, **en dessous** entre les racines.

$a(x-x_1)(x-x_2)$ est du **signe de a à l'extérieur** des racines
et du **signe contraire entre** les racines.

Si $a<0$, tout s'inverse : la parabole est tournée vers le bas, elle est au-dessus de l'axe **entre** les racines.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Ne pas oublier le facteur a. Le produit $(x-1)(x-4)$ est positif à l'extérieur de $[1\,;4]$, mais $-2(x-1)(x-4)$ est positif **entre** 1 et 4.

MÉTHODE — résoudre une inéquation avec une forme factorisée

1. Lire les racines

2. Lire le signe de a

3. Dresser le tableau de signes (ou appliquer la règle)

4. Lire les x qui conviennent
Crochets fermés si l'inégalité est large ($\geq$, $\leq$).

Exemple. $-2(x-1)(x-4)\geq 0$ *: racines* 1 *et* 4, $a=-2<0$ *: positif entre les racines.* $S=[1\,;4]$.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Dresse le tableau de signes. NIVEAU 1

a) $(x-2)(x-6)$ b) $-(x+1)(x-4)$

2. Soit $f(x)=3(x+2)(x-1)$. NIVEAU 1

a) Calcule $f(0)$, $f(5)$ et $f(-3)$ et donne leur signe.

b) Est-ce cohérent avec la règle du cours ?

3. Résous. NIVEAU 2

a) $(x-3)(x+2)<0$ b) $-x(x-5)>0$ c) $2(x-1)(x-7)\geq 0$

4. La parabole de f est tournée vers le bas et coupe l'axe des abscisses en -2 et 3. NIVEAU 2

a) Où $f(x)$ est-il positif ? négatif ?

b) Résous $f(x) \leq 0$.

EXERCICES — je réfléchis

5. Le bénéfice d'une entreprise, en milliers d'euros, est $B(x) = -2(x-3)(x-15)$ pour x centaines d'objets ($0 \leq x \leq 20$). NIVEAU 3

a) Pour quelles productions l'entreprise est-elle rentable ?

b) Calcule $B(0)$ et interprète.

c) Calcule $B(20)$.

6. On compare $f(x) = x^2$ et $g(x) = x + 6$. NIVEAU 3

a) Vérifie que $x^2 - (x+6) = (x-3)(x+2)$.

b) Résous $f(x) > g(x)$.

c) Traduis ce résultat sur les deux courbes.

7. Un élève écrit : « $-(x-2)(x-8) > 0$ pour $x < 2$ ou $x > 8$ ». NIVEAU 3

a) Teste sa réponse avec $x = 0$ et $x = 5$.

b) Explique son erreur et corrige-la.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

On veut résoudre $(x-1)(x-3)(x-5) > 0$: il y a cette fois trois facteurs.

— Dresse un tableau de signes avec une ligne par facteur.

— Combien de zones obtiens-tu ? Quel est le signe dans chacune ?

— Donne l'ensemble des solutions.